关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

抛物线的定义：到焦点与准线距离相等

二级结论

条件

条件 1（定点与定线）：

给定平面内一定点 F 和一定直线 ℓ，且 $F \notin \ell$。

条件 2（动点约束）：

动点 P 满足 $PF = PH$，其中 H 为点 P 在直线 ℓ 上的垂足。

结论

结论一（充要条件）：

直观描述： 点 P 在抛物线上的充要条件是 PF 等于 P 到 ℓ 的距离。

$$PF = PH.$$

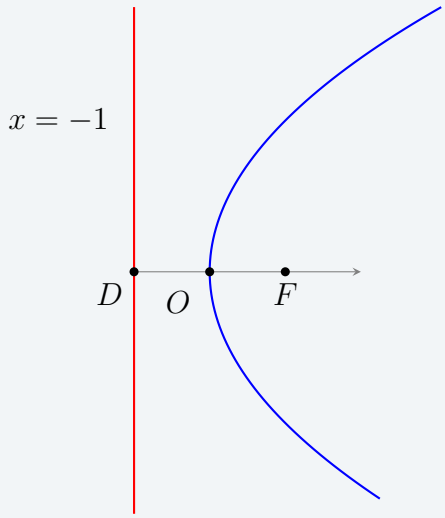
推广结论（离心率为 1）：

直观描述： 抛物线上任意一点到焦点的距离与到准线的距离之比恒为 1。

$$\frac{PF}{PH} = 1,$$

即离心率 $e = 1$。

理解说明



焦点 $F = (1, 0)$、准线 $x = -1$，焦准距 $p = 2$。建系时 x 轴正向从准线垂足 D 指向焦点 F，由此得到 $y^2 = 4x$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

一句话直觉

动点 P 到定点 F 的距离与到定直线 ℓ 的距离恰好相等，此时 P 的轨迹就是抛物线。

核心拆解

要点一（定义组成）：

条件中涉及两个关键元素：定点 F（焦点）和定直线 ℓ（准线），且 F 不在 ℓ 上。

要点二（等距条件）：

动点 P 到 F 的距离 PF 等于 P 到 ℓ 的垂线段长度 PH。这是判断轨迹的核心等式。

要点三（轨迹结论）：

满足该等式的所有点 P 构成一条开口朝向 ℓ 的抛物线，且 F 和 ℓ 分别是其焦点和准线。

几何本质（统一圆锥曲线）

抛物线是圆锥曲线中离心率 $e=1$ 的特例。到定点与定直线的距离之比等于 1，正是抛物线的本质特征。

代数意义（坐标化条件）

在恰当坐标系下，设 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，$\ell: x=-\frac{p}{2}$，则 $PF=PH$ 可化为 $y^2=2px$，正是抛物线标准方程。

考点价值（常考转化）

- **考法一（轨迹判定）：**给出动点满足的距离关系，判定是否为抛物线。
- **考法二（距离转换）：**利用定义将抛物线上的点到焦点的距离转化为到准线的距离，反之亦然，简化计算。

顿悟点

“把 PF 换成 PH”或反向替换，能避免直接使用两点间距离公式带来的根号运算，是简化抛物线问题的核心技巧。

使用场景

- **场景一（轨迹判断）：**若题目给出“$PF=d(P,\ell)$”的条件，直接判断动点轨迹是抛物线。
- **场景二（距离计算）：**已知抛物线上一点坐标或焦半径，利用定义快速求点到焦点或准线的距离。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

通过建立恰当的直角坐标系，将几何条件转化为代数等式，化简得到抛物线标准方程，从而证明等价性。

正式推导

步骤一（建系设点）：

以 F 到 ℓ 的垂线段的中点为原点 O，以从 ℓ 上垂足指向 F 的方向为 x 轴正方向建立直角坐标系。

$$F\left(\frac{p}{2},0\right),\qquad \ell: x=-\frac{p}{2},$$

其中 $p>0$ 为 F 到 ℓ 的距离。

理由：对称的坐标系使抛物线方程最简。

步骤二（等距条件）：

设动点 $P(x,y)$，垂足 $H(-\frac{p}{2},y)$。由定义 $PF=PH$ 得

$$\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2}=\left|x+\frac{p}{2}\right|.$$

理由：点 P 到直线 $x=-\frac{p}{2}$ 的水平距离为 $|x+\frac{p}{2}|$。

步骤三（平方化简）：

两边平方并展开：

$$\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2,$$
$$x^2-px+\frac{p^2}{4}+y^2=x^2+px+\frac{p^2}{4},$$
$$-px+y^2=px.$$

理由：平方消去根号和绝对值的分类讨论。

步骤四（标准形式）：

移项合并得

$$y^2=2px.$$

该方程是焦点在 x 轴正半轴的标准抛物线方程。

理由：方程 $y^2=2px$ 表示顶点在原点、开口向右的抛物线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤五（逆推验证）：

反之，若点 P 在抛物线 $y^2=2px$ 上，则

$$\begin{aligned} PF &= \sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2} \\ &= \sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+2px} \\ &= \sqrt{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2} \\ &= \left|x+\frac{p}{2}\right| \\ &= PH. \end{aligned}$$

理由：代入 $y^2=2px$ 可消去 y，并回代得到与 PH 相等的表达式。

结论回扣

因此，$PF=PH$ 等价于点 P 在抛物线 $y^2=2px$ 上，即原命题成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知定点 $F(2,0)$ 和定直线 $\ell: x=-2$，动点 P 满足 PF 等于点 P 到 ℓ 的距离。求动点 P 的轨迹方程，并指出轨迹名称。

解题步骤：

第一步（设点列式）：

设 $P(x,y)$，则 $PF=\sqrt{(x-2)^2+y^2}$，$d(P,\ell)=|x+2|$。由条件得

$$\sqrt{(x-2)^2+y^2}=|x+2|.$$

理由：将几何条件翻译成代数等式，利用两点间距离公式和点到直线距离公式。

第二步（化简方程）：

两边平方并整理：

$$\begin{aligned} (x-2)^2+y^2 &= (x+2)^2, \\ x^2-4x+4+y^2 &= x^2+4x+4, \\ y^2 &= 8x. \end{aligned}$$

理由：平方消去根号和绝对值，得到最简方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（判定轨迹）：

轨迹方程为 $y^2=8x$，是以 $F(2,0)$ 为焦点、$\ell: x=-2$ 为准线的抛物线（开口向右）。

理由：标准形式 $y^2=2px$ 对应 $p=4$，符合抛物线定义。

关键结论： $y^2=8x$

例 2（稍变形）

题目： 已知点 $F(0,1)$ 和直线 $\ell: y=-1$，动点 P 满足 PF 等于点 P 到 ℓ 的距离。求点 P 的轨迹方程。

解题步骤：

第一步（设点列式）：

设 $P(x,y)$，则 $PF=\sqrt{x^2+(y-1)^2}$，$d(P,\ell)=|y+1|$。条件为

$$\sqrt{x^2+(y-1)^2}=|y+1|.$$

理由：用坐标表示距离。

第二步（平方化简）：

平方并整理：

$$\begin{aligned} x^2+(y-1)^2&=(y+1)^2,\\ x^2+y^2-2y+1&=y^2+2y+1,\\ x^2&=4y. \end{aligned}$$

理由：平方后展开，消去同类项。

第三步（结论）：

轨迹方程为 $x^2=4y$，是焦点在 y 轴正半轴、开口向上的抛物线。

理由：标准形式 $x^2=2py$ 对应 $p=2$，符合抛物线定义。

关键结论： $x^2=4y$

例 3（综合应用）

题目： 已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，定点 $A(3,2)$，P 为抛物线上的动点，求 $|PA|+|PF|$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（确定基本量）：

由 $y^2=4x$ 得 $p=2$，焦点 $F(1,0)$，准线 $\ell: x=-1$。

理由：标准方程 $y^2=2px$，对应 $2p=4$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（定义转化）：

根据抛物线定义，$|PF|$ 等于点 P 到准线 ℓ 的距离 $d(P,\ell)$。故

$$|PA|+|PF|=|PA|+d(P,\ell).$$

理由：利用定义将焦半径 $|PF|$ 换为到准线的距离，便于用几何法求最值。

第三步（几何最值）：

过点 A 作准线 ℓ 的垂线，垂足为 $H(-1,2)$。当 P 为线段 AH 与抛物线的交点时，$|PA|+d(P,\ell)$ 取最小值，等于 $|AH|$。计算得

$$\begin{aligned}|AH|&=|3-(-1)|\\&=4.\end{aligned}$$

所以 $|PA|+|PF|$ 的最小值为 4。

理由：点到直线的垂线段最短。A 到准线的距离即为 $|AH|$，此时 P 在 AH 与抛物线的交点处（该交点存在且唯一）。

关键结论： 4

易错提醒

易错点一（退化条件）

忽略 $F\notin\ell$ 的条件，误以为当 F 在 ℓ 上时 $PF=PH$ 依然表示抛物线。

正确理解（条件要求）：

抛物线定义要求 $F\notin\ell$；若 $F\in\ell$，满足 $PF=PH$ 的点 P 的轨迹是过 F 且垂直于 ℓ 的直线。

错因分析（忽略限定）：

只记住了距离等量关系，忽略了 $F\notin\ell$ 这一前提，对圆锥曲线定义的条件理解不全面。

易错点二（焦点混淆）

对于标准方程 $y^2=2px$，误认为焦点坐标为 $(p,0)$ 或准线为 $x=p$；对于 $x^2=2py$，误认焦点为 $(0,p)$。

正确理解（标准系数）：

在 $y^2=2px(p>0)$ 中，焦点为 $(\frac{p}{2},0)$，准线 $x=-\frac{p}{2}$；在 $x^2=2py(p>0)$ 中，焦点为 $(0,\frac{p}{2})$，准线 $y=-\frac{p}{2}$。p 是一次项系数的一半的绝对值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（记忆错误）：

将标准方程中 $2p$ 与 p 的几何意义混淆，记忆抛物线标准方程时未对应好焦点位置。

易错点三（距离符号）

建立距离等式时，点到直线 $\ell: x=-\frac{p}{2}$ 的距离误写为 $|x-\frac{p}{2}|$，导致方程错误。

正确理解（直线距离）：

直线 $\ell: x=-\frac{p}{2}$ 的一般形式为 $x+\frac{p}{2}=0$，点 $P(x,y)$ 到 ℓ 的距离为 $|x+\frac{p}{2}|$。

错因分析（公式记错）：

记错点到直线距离公式的代入符号；对于竖直线，距离就是横坐标差之绝对值。

结论小结

一句话核心

抛物线是到定点（焦点）与定直线（准线）距离相等的点的轨迹。

使用条件

- **条件 1（定点与定线）**：平面内存在一个定点 F 和一条定直线 ℓ，且 $F\notin\ell$。
- **条件 2（等距条件）**：动点 P 满足 PF 等于 P 到 ℓ 的垂线段长度。

关键提醒

- **易错点（忽略前提）**：使用定义前必须验证 $F\notin\ell$，否则轨迹是直线而非抛物线。
- **检查项（定义转化）**：利用定义将抛物线上的点到焦点的距离转化为到准线的距离时，需确认抛物线标准方程中 p 的值及焦点、准线坐标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料